

São Paulo Tech School

Tecnologia da Informação

Enzo Martellozzo

Kauê Tamura Gomes

Gabriel Veras Soares

Gustavo Lima de Araujo

Luiz Phelipe Santana de Oliveira

Maria Fernanda Teixeira da Silva

Vinicius Borges de Nascimento

TASK 02 – Documentação do Projeto de PI

Documentação do Projeto LogiDock- Sistema de Monitoramento Inteligente de
Docas com Sensores Infravermelhos

Rua Haddock Lobo, 595

2026

Enzo Martellozzo
Kauê Tamura Gomes
Gabriel Veras Soares
Gustavo Lima de Araujo
Luiz Phelipe Santana de Oliveira
Maria Fernanda Teixeira da Silva
Vinicius Borges de Nascimento

TASK 02 – Documentação do Projeto de PI

Documentação do Projeto LogiDock - Sistema de Monitoramento Inteligente de
Docas com Sensores Infravermelhos

Este documento tem como objetivo apresentar
todos os principais pilares de uma documentação,
sendo, a contextualização, objetivo, justificativa,
escopo, premissas e restrições

Orientador: Marcos Antonio

Rua Haddock Lobo, 595

2026

Sumário

1. Contexto	4
2. Objetivo	5
3. Justificativa	6
3.1 Redução de custos operacionais.....	6
3.2 Conformidade legal.....	6
3.3 Melhoria na eficiência logística	6
3.4 Tomada de decisão baseada em dados	6
3.5 Baixo custo de implementação	6
4. Premissas	7
5. Restrições	7
5.1 Restrições técnicas.....	8
5.2 Restrições financeiras	8
5.3 Restrições legais.....	8
5.4 Restrições operacionais	8
6. Escopo do Projeto	8
6.1 Está dentro do escopo:.....	9
6.2 Está fora do escopo:.....	9
Considerações Técnicas Complementares.....	9
Conclusão	10

1. Contexto

A logística de centros de distribuição depende diretamente da eficiência operacional das docas de carga e descarga. Essas áreas funcionam como pontos críticos de transição entre transporte rodoviário e armazenagem. A ausência de controle automatizado sobre o tempo de permanência dos caminhões gera gargalos operacionais, filas externas, bloqueios internos e impactos financeiros relevantes.

No Brasil, a Lei 13.103/2015 (Lei do Motorista) estabelece que o tempo máximo para carga e descarga é de 5 horas a partir da chegada do veículo ao destino. Caso esse limite seja ultrapassado, a empresa contratante passa a dever o pagamento de estadia ao transportador, calculado por tonelada/hora.

Sem um sistema automatizado de monitoramento, o controle costuma ser manual, sujeito a falhas humanas, registros imprecisos e ausência de rastreabilidade histórica. Esse cenário transforma a gestão de docas em uma “caixa preta operacional”, dificultando a identificação de gargalos e tornando os prejuízos financeiros recorrentes e invisíveis.

2. Objetivo

Desenvolver e implementar um sistema automatizado de gerenciamento de docas utilizando sensores infravermelhos de bloqueio integrados a microcontroladores (como Arduino), com as seguintes finalidades:

- Detectar automaticamente a presença de caminhões nas docas.
- Registrar o horário exato de entrada e saída.
- Calcular o tempo total de permanência.
- Emitir alertas quando o tempo se aproximar do limite legal de 5 horas.
- Gerar relatórios de desempenho operacional.

O objetivo central é transformar a presença física do veículo em dados digitais confiáveis, permitindo gestão em tempo real e tomada de decisão baseada em evidências.

3. Justificativa

A implementação do sistema se justifica pelos seguintes fatores:

3.1 Redução de custos operacionais

- Eliminação ou redução de pagamentos de estadia (demurrage).
- Diminuição de ociosidade de equipes de armazém.
- Redução de filas e tempo improdutivo no pátio.

3.2 Conformidade legal

O sistema auxilia no cumprimento da Lei 13.103/2015, evitando passivos trabalhistas e contratuais.

3.3 Melhoria na eficiência logística

- Identificação de gargalos operacionais.
- Análise de tempo médio de carga/descarga.
- Melhor alocação de equipes e infraestrutura.

3.4 Tomada de decisão baseada em dados

A coleta automatizada permite:

- Métricas de taxa de ocupação por doca.
- Identificação de horários de pico.
- Planejamento estratégico de expansão ou reorganização do pátio.

3.5 Baixo custo de implementação

O uso de sensores infravermelhos e microcontroladores apresenta:

- Custo reduzido.
- Facilidade de instalação.
- Escalabilidade para múltiplas docas.

4. Premissas

O projeto considera as seguintes premissas:

1. As docas possuem estrutura física adequada para instalação dos sensores.
2. Existe fornecimento contínuo de energia elétrica.
3. Há acesso à rede local ou à internet para envio de dados ao sistema central.
4. Os caminhões seguem fluxo padronizado de entrada e saída.
5. A empresa possui sistema básico de TI para armazenamento e visualização dos dados.
6. O sensor infravermelho é capaz de operar sem interferência significativa de poeira, luz solar intensa ou obstruções permanentes.

5. Restrições

O projeto apresenta algumas limitações técnicas e operacionais:

5.1 Restrições técnicas

- Sensores infravermelhos podem sofrer interferência ambiental.
- Necessidade de manutenção periódica.
- Dependência de conectividade para monitoramento remoto.

5.2 Restrições financeiras

- Orçamento limitado para hardware e infraestrutura.
- Custos de integração com sistemas já existentes.

5.3 Restrições legais

- Necessidade de adequação à legislação de proteção de dados (caso haja registro de placas ou identificação de motoristas).
- Conformidade com normas internas de segurança industrial.

5.4 Restrições operacionais

- Instalação não pode comprometer o fluxo de veículos.
- Necessidade de treinamento básico da equipe para uso do sistema.

6. Escopo do Projeto

6.1 Está dentro do escopo:

- Projeto e prototipagem do sistema com sensores infravermelhos.
- Desenvolvimento do software de monitoramento.
- Registro automático de entrada e saída.
- Cálculo de tempo de permanência.
- Sistema de alertas (visual ou digital).
- Geração de relatórios simples de desempenho.
- Testes em ambiente controlado ou em escala piloto.

6.2 Está fora do escopo:

- Reformas estruturais das docas.
- Sistema completo de gestão logística empresarial (ERP).
- Monitoramento por câmeras com reconhecimento facial.
- Controle financeiro automático de pagamento de estadia.
- Integração complexa com múltiplas transportadoras externas (em versão inicial).

Considerações Técnicas Complementares

Para enriquecer o projeto sob perspectiva de inovação, recomenda-se considerar:

- Uso de banco de dados relacional (MySQL ou PostgreSQL).
- Painel web para visualização em tempo real.
- Dashboard com indicadores como:
 - Tempo médio por doca
 - Taxa de ocupação
 - Índice de risco de multa
- Possível evolução futura com IoT (Internet das Coisas).
- Integração com sensores adicionais (peso, RFID, leitura de placas).

Conclusão

O projeto propõe uma solução tecnológica acessível e escalável para um problema logístico recorrente e financeiramente prejudicial. Ao transformar a gestão de docas em um sistema monitorado em tempo real, a empresa ganha previsibilidade operacional, redução de custos e vantagem competitiva.

Além de atender à legislação vigente, a solução introduz cultura de dados na operação logística, alinhando tecnologia, eficiência e inovação.